

可降阶的微分方程及线性微分方程预习思考题：

- 1、可降阶的微分方程有哪几种形式？如何求其通解？
- 2、什么叫函数的线性相关和线性无关？
- 3、高阶线性齐次微分方程的解有何特点？
- 4、高阶线性非齐次微分方程的解有何特点？
- 5、二阶线性微分方程有常见的哪几种解法？
- 6、什么叫二阶常系数线性微分方程？如何写出二阶常系数线性齐次微分方程对应的特征方程？
如何由二阶常系数线性齐次微分方程对应的特征方程写出该微分方程？
如何解二阶常系数线性齐次微分方程？
- 7、关于二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ ，
 - 1) $f(x)=p_m(x)e^{\lambda x}$ ，如何确定该微分方程的特解形式及如何求其通解？
 - 2) $f(x)=e^{\alpha x}(p_m(x)\cos\beta x+q_l(x)\sin\beta x)$ ，如何确定该微分方程的特解形式及如何求其通解？
 - 3) 若 $f(x)=p_m(x)e^{\lambda x}+e^{\alpha x}(p_m(x)\cos\beta x+q_l(x)\sin\beta x)$ ，如何写出该微分方程的特解形式及如何求其通解？